Software Requirements Specification

for

Sistem Informasi Konsultasi Hukum Bisnis Berbasis AI untuk Pelaku Usaha di Indonesia

Prepared by

Fazly Pasya Pahlevi (11241029)

8 Oktober 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan **1**
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 1
1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 1
1.3. Batasan Produk 1
1.4. Definisi dan Istilah 2
2. Deskripsi Keseluruhan **7**
1.5. Deskripsi Produk 7
1.6. Fungsi Produk 7
1.7. Penggolongan Karakteristik Pengguna 8
1.8. Lingkungan Operasi 8
1.9. Batasan Desain dan Implementasi 9
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal **10**
3.1. User Interface 10
3.2. Software Interface 11
3.3. Communication Interface 12
4. Functional Requirement **14**
4.1. Use Case 17
4.2. Use Case Description 20
4.2.1 Melakukan Register 20
4.2.2 Melakukan Login 21
4.2.3 Login Admin (2FA) 23
4.2.4 Melakukan Logout 24
4.2.5 Reset Password 25
4.2.6 Hapus Akun & Data Pribadi 26
4.2.7 Bertanya Kepada AI 27
4.2.8 Melihat History Chat 29
4.2.9 Menghapus History Chat 30
4.2.10 Memberikan Rating/Feedback 31
4.2.11 Melaporkan Jawaban AI Tidak Akurat 32
4.2.12 Berlangganan Premium 33
4.2.13 Monitoring Pembayaran 34
4.2.14 Mengunggah Dokumen Hukum 35
4.2.15 Membuat Artikel Hukum 36
4.2.16 Mengedit Artikel Hukum 37
4.2.17 Menghapus Artikel Hukum 38
4.2.18 Mengedit Konten Profil 39

4.2.19 Melihat Company Profile 41
4.2.20 Melihat & Mencari Artikel 42
4.2.21 Melaporkan Bug 44
4.2.22 Mengirim Pesan Ke Admin 45
4.2.23 Menerima Laporan Bug 46
4.2.24 Menerima Pesan User 47
5. Non-Functional Requirement 48

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Bisnis Berbasis AI. Secara spesifik, dokumen ini berfokus pada pengembangan situs web yang mengintegrasikan fitur Chatbot AI berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk memberikan konsultasi hukum awal terkait hukum bisnis di Indonesia (seperti perpajakan, perizinan, dan pendirian badan usaha). Dokumen ini bertujuan untuk menjadi panduan utama bagi tim pengembang dan penguji agar memiliki pemahaman yang sama terhadap ruang lingkup, tujuan, serta batasan proyek.

1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini dibuat untuk menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, antara lain:

1. Pengembang Perangkat Lunak, sebagai panduan detail untuk mengimplementasikan fungsionalitas sistem.
2. Manajer Proyek, untuk mengelola ruang lingkup, jadwal, dan sumber daya proyek.
3. Penguji (Quality Assurance), sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan pengujian sistem.
4. Pemilik Proyek (Stakeholder), untuk memverifikasi dan menyetujui setiap persyaratan yang diajukan.
5. Pengguna Akhir, untuk memahami fungsi dan batasan aplikasi.

.

1.3. Batasan Produk

Sistem Informasi Konsultasi Hukum Bisnis Berbasis AI merupakan situs web yang dirancang untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan informasi hukum bisnis dan konsultasi awal secara mandiri melalui chatbot. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Namun, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

1. Fokus pada Konsultasi Hukum dan Profil Perusahaan, produk ini adalah situs web profil perusahaan yang memiliki fitur chatbot AI. Fitur lain seperti lokapasar, sistem manajemen inventaris, atau fitur transaksi daring tidak termasuk dalam cakupan proyek.
2. Fitur Manajemen Pengguna, sistem ini mencakup fitur dasar manajemen pengguna seperti registrasi, masuk (login), dan reset kata sandi. Namun, tidak ada fitur profil pengguna yang lebih kompleks seperti pengaturan pribadi atau integrasi dengan media sosial.
3. Manajemen Riwayat Chat, pengguna dapat melihat dan menghapus riwayat percakapan mereka dengan chatbot, tetapi fitur pencarian atau pengarsipan riwayat chat yang lebih canggih tidak tersedia.
4. Konsultasi Non-Professional, chatbot AI hanya memberikan informasi hukum bersifat edukasi awal berdasarkan dokumen regulasi yang tersedia dalam knowledge base sistem dan tidak menggantikan konsultasi hukum profesional. Informasi yang diberikan bersifat informatif dan pengguna akan selalu disarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan advokat atau konsultan hukum berlisensi.
5. Akses Internet, pengguna memerlukan akses internet yang stabil untuk dapat mengakses dan menggunakan fitur chatbot dengan baik.

1.4. Definisi dan Istilah

Terdapat beberapa definisi singkat atau istilah yang digunakan dalam dokumen ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Istilah dan Definisi Singkat

No.	Istilah	Definisi Singkat
1.	Software Requirements Specification (SRS)	Dokumen formal yang mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional suatu sistem perangkat lunak.

2.	Website Company Profile	Situs web yang berisi informasi tentang profil suatu perusahaan, seperti sejarah, visi, misi, dan kontak.
3.	siBis	Nama sistem informasi konsultasi hukum yang menjadi konteks pengembangan website ini.
4.	User	Pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem, baik sebagai pengunjung maupun pengguna terdaftar (pelaku usaha).
5.	Chatbot AI	Program yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia menggunakan kecerdasan buatan.
6.	RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Teknik arsitektur AI di mana model bahasa besar (LLM) diberikan konteks dari dokumen eksternal yang relevan sebelum menghasilkan jawaban, sehingga mengurangi risiko halusinasi.
7.	Vector Database	Basis data khusus yang menyimpan representasi numerik (embedding) dari teks, memungkinkan pencarian berdasarkan kemiripan semantik.
8.	Registration	Proses pendaftaran pengguna baru untuk membuat akun dalam sistem.
9.	Login	Proses masuk ke sistem menggunakan kredensial (contoh: email dan kata sandi).

10.	Reset Password	Fitur untuk mengembalikan akses akun dengan mengganti kata sandi yang terlupa.
11.	Chat History	Catatan percakapan yang tersimpan antara pengguna dan chatbot.
13.	Front-End	Bagian dari website yang terlihat dan berinteraksi dengan pengguna. Dibangun menggunakan framework Vue.js.
14.	Back-End	Bagian dari sistem yang memproses logika bisnis dan berinteraksi dengan basis data. Dibangun menggunakan framework Laravel (Web) dan Python FastAPI (AI).
15.	Vue.js	Framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (user interface) pada sisi front-end website.
16.	Laravel	Framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan struktur MVC (Model-View-Controller) pada sisi back-end.
17.	FastAPI	Framework Python modern untuk membangun API berkinerja tinggi, digunakan sebagai microservice untuk memproses pipeline RAG.

18.	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan data website, seperti informasi pengguna dan riwayat chat.
19.	ChromaDB	Vector database open-source yang digunakan untuk menyimpan dan mencari embedding dari dokumen hukum.
20.	API (Application Programming Interface)	Antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara komponen perangkat lunak yang berbeda.
21.	Functional Requirement	Spesifikasi fitur atau fungsi yang harus dimiliki sistem.
22.	Non-Functional Requirement	Kriteria kinerja sistem seperti kecepatan, keamanan, atau kompatibilitas.
23.	Stakeholder	Pihak yang berkepentingan dalam proyek, seperti pengguna, tim pengembang, atau manajemen.
24.	Use Case Diagram	Diagram UML untuk memetakan interaksi antara aktor dan sistem.
25.	Use Case Description	Penjelasan naratif rinci dari langkah-langkah, kondisi awal, kondisi akhir, dan kondisi pengecualian yang terjadi selama interaksi antara aktor dan sistem.

26.	Hashing	Proses enkripsi satu arah yang mengubah kata sandi menjadi deretan karakter acak. Digunakan untuk menyimpan kata sandi dengan aman di basis data.
27.	Token Otorisasi	Kunci digital yang diberikan server kepada pengguna setelah login berhasil. Digunakan untuk memverifikasi hak akses pengguna.
28.	Bcrypt/Argon2	Algoritma hashing yang disarankan untuk mengamankan kata sandi. Terkenal karena kekuatannya melawan serangan brute-force.
29.	Responsif (Responsive)	Kemampuan desain situs web untuk menyesuaikan tata letak dan tampilannya secara otomatis di berbagai ukuran layar perangkat.
30.	Inertia.js	Framework adaptor yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi Single Page Application (SPA) menggunakan routing dan controller sisi server (Laravel), tanpa perlu menulis API secara terpisah.
31.	TLS/SSL	Protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data melalui internet (HTTPS).
32.	Payment Gateway	Layanan pihak ketiga yang memproses pembayaran online (seperti QRIS, Virtual Account) untuk fitur berlangganan premium.

2. Deskripsi Keseluruhan

1.5. Deskripsi Produk

Website siBis adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang menyediakan akses digital terhadap profil perusahaan dan layanan konsultasi hukum awal melalui fitur chatbot AI. Sistem ini memungkinkan pengguna, baik pengunjung umum maupun pengguna terdaftar, untuk berinteraksi dengan chatbot guna mendapatkan informasi hukum terkait perpajakan, perizinan berusaha, dan pendirian badan usaha. Keunggulan utama sistem ini adalah setiap jawaban AI disertai dengan referensi sumber regulasi resmi. Seluruh fitur dapat diakses melalui peramban web pada berbagai perangkat.

1.6. Fungsi Produk

Terdapat rangkuman mengenai beberapa fungsi-fungsi utama yang terdapat di dalam produk, yaitu sebagai berikut:

1. Menampilkan halaman profil perusahaan (contoh: visi, misi, layanan, kontak).
2. Melakukan registrasi dan masuk (login) untuk pengguna baru dan terdaftar jika ingin menggunakan Chatbot AI.
3. Memberikan layanan chatbot AI berbasis RAG untuk konsultasi hukum bisnis awal.
4. Menyediakan fitur berlangganan Premium (Payment Gateway) untuk akses konsultasi tanpa batas dan fitur lanjutan.
5. Menyimpan dan menampilkan riwayat percakapan pengguna dengan chatbot.
6. Memungkinkan pengguna untuk menghapus riwayat percakapan mereka.
7. Menyediakan fitur reset kata sandi bagi pengguna yang lupa.

1.7. Penggolongan Karakteristik Pengguna

Terdapat hasil identifikasi dari golongan pengguna yang akan menggunakan produk ini, disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
User	Melihat informasi profil, berinteraksi dengan chatbot, mendaftar akun, masuk/keluar, berlangganan premium, dan mengelola riwayat chat.	View, Insert, Update, dan Delete Data (terbatas pada data pribadi dan chat)	Navigasi dasar situs web, pengisian formulir, dan kemampuan mengetik.
Admin	Mengelola artikel hukum, mengunggah dokumen hukum ke knowledge base, mengelola konten website, menerima laporan bug dan pesan pengguna.	Full CRUD pada artikel, konten, dan dokumen hukum. View pada laporan bug dan pesan.	Kemampuan mengoperasikan CMS, mengunggah file PDF, dan memahami dasar manajemen konten web.

1.8. Lingkungan Operasi

Agar keseluruhan fitur dari sistem dapat dioperasikan dengan baik, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dari perangkat yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem operasi Android, iOS, Windows, macOS, Linux dan sejenisnya yang bisa mengakses website.

2. Perangkat (komputer, laptop, tablet, atau ponsel pintar) yang memiliki peramban web modern (seperti Chrome, Firefox, Safari, atau Edge) versi terbaru.
3. Memiliki akses ke jaringan internet yang stabil.
4. Ukuran layar perangkat yang memadai untuk menampilkan antarmuka website dengan baik, idealnya minimal 360px.

1.9. Batasan Desain dan Implementasi

Terdapat beberapa batasan desain serta implementasi yang ada di dalam produk ini, yaitu sebagai berikut:

1. Platform hanya tersedia di Web.
2. Website ini tidak dirancang sebagai platform layanan hukum profesional. Pengguna tidak dapat menggunakan sistem ini sebagai pengganti advokat atau konsultan hukum berlisensi.
3. Chatbot AI hanya memberikan informasi hukum berdasarkan dokumen regulasi yang tersedia dalam knowledge base sistem, bukan diagnosis atau nasihat hukum yang mengikat. Batasan ini akan dijelaskan secara eksplisit pada antarmuka chatbot melalui disclaimer.
4. Website hanya mendukung platform web dan tidak memiliki aplikasi seluler khusus.
5. Tidak ada fitur untuk mengunggah atau mengelola berkas (uploading/managing files) di luar dari fitur-fitur yang telah disebutkan (khususnya upload PDF untuk admin).

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1. User Interface

Sistem ini akan memiliki antarmuka pengguna berbasis web yang intuitif dan responsif. Desain antarmuka akan difokuskan pada kemudahan penggunaan agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi dan berinteraksi dengan chatbot. Beberapa komponen antarmuka utama meliputi:

1. Tata Letak (Layout): Halaman utama akan menampilkan profil singkat perusahaan, dan ikon chatbot akan ditempatkan di posisi yang mudah diakses (misalnya, di sudut kanan bawah layar).
2. Desain: Antarmuka akan mengadopsi skema warna yang profesional dan terpercaya (misalnya biru tua dan putih), tipografi yang mudah dibaca, dan ikon yang familiar.
3. Navigasi: Pengguna dapat berpindah antar halaman (seperti halaman profil, fitur login, dan riwayat chat) melalui menu navigasi yang jelas dan konsisten.
4. Antarmuka Chatbot: Jendela chat akan memiliki area input teks, tombol kirim, dan tampilan riwayat percakapan yang dinamis. Setiap jawaban AI akan menampilkan blok referensi sumber hukum di bagian bawah.

3.2. Software Interface

Sistem ini akan berinteraksi dengan berbagai komponen perangkat lunak untuk mendukung fungsionalitasnya. Berikut adalah rincian dari komponen-komponen tersebut:

1. *Database*

   Sistem akan menggunakan dua jenis basis data:

   a. MySQL (Basis Data Relasional)

      Digunakan untuk menyimpan data terstruktur, antara lain:

      1. Data akun pengguna: nama, email, kata sandi (di-hash), status (login), dan status langganan (Free/Premium).
      2. Data chat: pesan yang dikirim pengguna dan jawaban AI.
      3. Data transaksi: riwayat pembayaran Payment Gateway.
      4. Informasi Profil Perusahaan (visi, misi, layanan)

   b. ChromaDB (Vector Database)

      Digunakan untuk menyimpan embedding (representasi vektor) dari dokumen-dokumen hukum yang telah diproses melalui pipeline RAG.

2. Operating System

   Aplikasi ini berbasis web sehingga dapat diakses pada berbagai perangkat dengan sistem operasi modern, termasuk Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Akses dilakukan melalui peramban web dengan versi terbaru untuk memastikan dukungan penuh terhadap fitur Vue.js dan protokol HTTPS. Peramban web yang direkomendasikan meliputi:

   1. Google Chrome
   2. Mozilla Firefox
   3. Microsoft Edge
   4. Apple Safari

3. Bahasa Pemrograman dan Framework

   Sistem ini dikembangkan menggunakan arsitektur aplikasi web modern dengan pemisahan tegas antara sisi klien (front-end), sisi server web (back-end), dan layanan AI (microservice).

1. Front-End: Dikembangkan menggunakan Vue.js, sebuah framework JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna.
2. Back-End (Web & CMS): Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Bertanggung jawab atas manajemen pengguna, CMS, dan komunikasi dengan front-end via Inertia.js.
3. Back-End (AI/RAG Microservice): Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework FastAPI. Bertanggung jawab atas pipeline RAG: ingestion dokumen hukum, pencarian semantik di vector database, dan pemanggilan LLM API.

4. Komunikasi Data

   Pertukaran data antara front-end (Vue.js) dan back-end (Laravel) dikelola menggunakan protokol Inertia.js. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk membangun endpoint REST API terpisah.

   1. Protokol: Komunikasi terjadi melalui permintaan HTTP standar, di mana routing diatur sepenuhnya oleh Laravel Controllers.
   2. Format Data: Data ditransfer dalam bentuk objek JSON Inertia yang ringan.
   3. Autentikasi: Menggunakan sistem session-based yang diperkuat (misalnya, melalui Laravel Sanctum) untuk otentikasi awal.
   4. Komunikasi AI: Laravel berkomunikasi dengan FastAPI (Python) menggunakan REST API internal untuk memproses pertanyaan chatbot.

3.3. Communication Interface

Sistem ini membutuhkan fungsi komunikasi jaringan yang andal untuk mendukung operasional aplikasi. Seluruh pertukaran data antara antarmuka pengguna dan server terjadi melalui Protokol Inertia yang berbasis HTTP, serta REST API untuk komunikasi dengan microservice AI.

Untuk menjaga keamanan dan integritas data selama proses transmisi, sistem menggunakan protokol HTTPS yang didukung oleh enkripsi TLS/SSL. Ini memastikan bahwa data sensitif seperti kredensial login dan isi percakapan terlindungi, sesuai dengan standar keamanan web modern.

Berbeda dari API tradisional, front-end dan back-end web berkomunikasi melalui alur Inertia Requests. Setiap interaksi (klik, submit) dari komponen Vue.js akan memicu controller Laravel. Controller kemudian mengirimkan balik Inertia Response yang berisi data terbaru dalam format JSON, yang secara otomatis digunakan oleh Vue.js untuk memperbarui antarmuka pengguna.

4. Functional Requirement

Kebutuhan fungsional mendefinisikan secara spesifik fitur-fitur dan perilaku yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tabel berikut merinci kebutuhan fungsional dalam bentuk spesifikasi teknis yang harus diimplementasikan pada sistem.

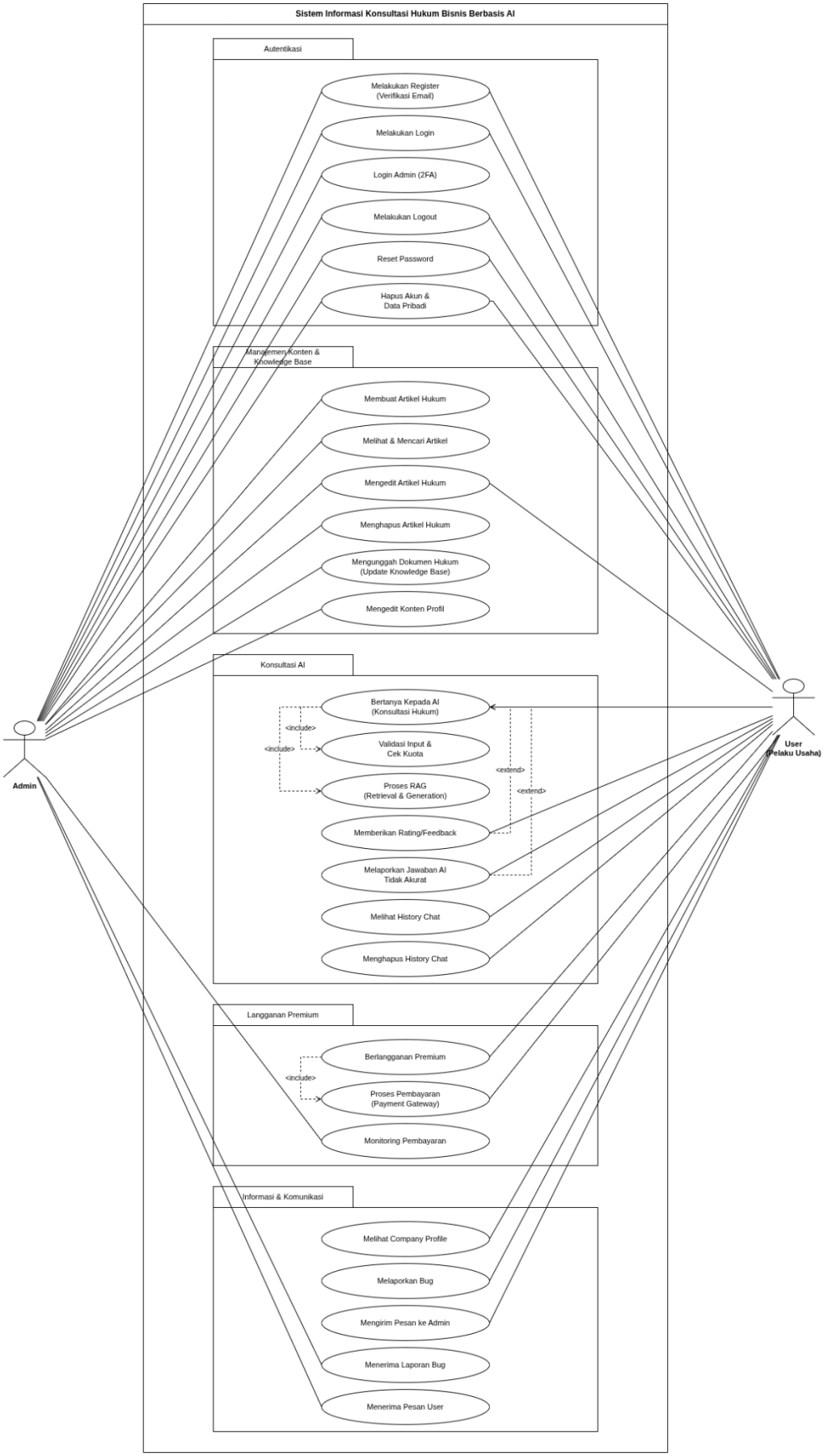
Tabel 4.1 Karakteristik Pengguna

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
RF-01	Melihat Company Profile	Menampilkan profil perusahaan (visi, misi, layanan, kontak).
RF-02	Melihat Artikel/Berita Hukum	Menampilkan daftar artikel/berita hukum dengan pagination & urut terbaru.
RF-03	Mencari Artikel/Berita	Pencarian berbasis kata kunci pada judul/konten.
RF-04	Melihat Detail Artikel	Menampilkan halaman detail dari berita (judul, tanggal, isi).
RF-05	Bertanya kepada AI	Pengguna mengirim pertanyaan yang terkait tentang hukum bisnis, pajak, dan perizinan.

RF-06	Proses Konsultasi AI (RAG)	Sistem meneruskan prompt terstruktur ke FastAPI, melakukan retrieval di Vector DB, dan memanggil LLM API.
RF-07	Berlangganan Premium	Pengguna melakukan pembayaran via Payment Gateway untuk membuka fitur premium.
RF-08	Melaporkan Bug	Mengisi form laporan bug (deskripsi, email, lampiran berupa screenshot).
RF-09	Mengirim Pesan ke Admin	Mengisi form kontak/pertanyaan umum ke admin.
RF-10	Login (User/Admin)	Validasi kredensial & proteksi brute-force. Buat sesi/token bila sukses.
RF-11	Logout	Mengakhiri sesi pengguna/admin dengan aman.
RF-12	Register	Proses pendaftaran akun pengguna baru.
RF-13	Reset Password	Fitur untuk mengembalikan akses akun dengan mengganti kata sandi.
RF-14	Membuat Artikel/Berita	Admin dapat membuat artikel hukum baru.

RF-15	Mengedit Artikel/Berita	Admin dapat mengedit/memperbarui data artikel yang sudah dibuat sebelumnya.
RF-16	Menghapus Artikel/Berita	Admin dapat menghapus artikel yang sebelumnya sudah dibuat.
RF-17	Mengedit Konten	Admin mengubah konten profil website tanpa mengubah kode.
RF-18	Mengunggah Dokumen Hukum	Admin mengunggah PDF regulasi untuk diproses menjadi knowledge base AI.
RF-19	Menerima Laporan Bug	Admin melihat daftar & detail laporan bug serta memberi catatan (status: Baru/Proses/Selesai).
RF-20	Menerima Pesan User	Admin melihat kotak masuk pesan user, menandai dibaca/belum, memberi respon di kanal terpisah (email).
RF-21	Monitoring Pembayaran	Admin melihat riwayat transaksi dan status langganan pengguna.

4.1. Use Case


Sistem Informasi Konsultasi Hukum Bisnis Berbasis AI
Autentikasi
Melakukan Register (Verifikasi Email)
Melakukan Login
Login Admin (2FA)
Melakukan Logout
Reset Password
Hapus Akun & Data Pribadi
Manajemen Konten & Knowledge Base
Membuat Artikel Hukum
Melihat & Mencari Artikel
Mengedit Artikel Hukum
Menghapus Artikel Hukum
Mengunggah Dokumen Hukum (Update Knowledge Base)
Mengedit Konten Profil
Konsultasi AI
Bertanya Kepada AI (Konsultasi Hukum)
<include>
<include>
Validasi Input & Cek Kuota
Proses RAG (Retrieval & Generation)
<extend>
<extend>
Memberikan Rating/Feedback
Melaporkan Jawaban AI Tidak Akurat
Melihat History Chat
Menghapus History Chat
Langganan Premium
Berlangganan Premium
<include>
Proses Pembayaran (Payment Gateway)
Monitoring Pembayaran
Informasi & Komunikasi
Melihat Company Profile
Melaporkan Bug
Mengirim Pesan ke Admin
Menerima Laporan Bug
Menerima Pesan User
Admin
User (Pelaku Usaha)

Gambar 4.1 Use Case Diagram

4.2. Use Case Description

4.2.1 Melakukan Register

Use case name	Melakukan Register	
Use case ID	UC-01	
Purpose	Memungkinkan pelaku usaha membuat akun agar dapat menggunakan layanan konsultasi hukum berbasis AI dengan identitas yang terverifikasi.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-12	
Triggering Event	Pengguna memilih tombol 'Daftar' pada halaman utama.	
Brief Description	Pengguna mengisi data pendaftaran, lalu sistem memvalidasi data dan mengirim tautan verifikasi ke email (include Verifikasi Email). Akun aktif setelah email terverifikasi.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-02	
Stakeholder	Pelaku Usaha: ingin proses daftar yang singkat dan jelas. Admin: ingin akun yang terdaftar valid dan bebas data palsu.	
Preconditions	Pengguna belum memiliki akun; email aktif; sistem aktif.	
Postconditions	Akun tersimpan berstatus aktif dan pengguna dapat login.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka halaman registrasi 2. Mengisi nama, email, kata sandi, dan data usaha lalu menekan 'Daftar' 3. Membuka tautan verifikasi dari email	1.1 Menampilkan formulir registrasi 2.1 Memvalidasi data yang diisi 2.2 Menyimpan akun berstatus belum terverifikasi 2.3 Mengirim tautan verifikasi ke email 3.1 Mengaktifkan akun dan menampilkan pesan berhasil beserta

		arahan login
Exception Condition	Condition	Handling
	Email sudah terdaftar	Menampilkan pesan dan menyarankan login atau reset kata sandi
	Data Tidak Valid	Menampilkan pesan kesalahan pada kolom terkait
	Tautan Verifikasi Kadaluarsa	Menawarkan pengiriman ulang tautan verifikasi

4.2.2 Melakukan Login

Use case name	Melakukan Login	
Use case ID	UC-02	
Purpose	Memverifikasi identitas pengguna agar hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses fitur konsultasi, riwayat, dan layanan lainnya.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-10	
Triggering Event	Pengguna menekan tombol 'Masuk'.	
Brief Description	Pengguna memasukkan email dan kata sandi, lalu sistem memverifikasi kredensial dan membuat sesi. Jika peran akun adalah Admin, sistem melanjutkan ke Login Admin (2FA).	
Actor	User, Admin	
Related Use Cases	UC-01, UC-03, UC-04, UC-05	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin login cepat dan aman.
	Admin	Ingin akses sistem terlindungi dari pihak tidak berwenang.

Preconditions	Akun sudah terdaftar dan terverifikasi.	
Postconditions	Sesi aktif dan pengguna diarahkan ke halaman utama sesuai perannya.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka halaman login 2. Mengisi email dan kata sandi lalu menekan 'Masuk'	1.1 Menampilkan formulir login 2.1 Memvalidasi kredensial 2.2 Membuat sesi pengguna 2.3 Mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai perannya
Exception Condition	Condition	Handling
	Email atau kata sandi salah	Menampilkan pesan kredensial tidak sesuai
	Akun belum terverifikasi	Mengarahkan pengguna untuk mengirim ulang verifikasi email
	Gagal login berulang kali	Mengunci login sementara dan menampilkan pesan

4.2.3 Login Admin (2FA)

Use case name	Login Admin (2FA)	
Use case ID	UC-03	
Purpose	Menambah lapisan keamanan khusus Admin karena memiliki akses ke knowledge base dan data pengguna.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-10	
Triggering Event	Admin berhasil memasukkan email dan kata sandi pada Melakukan Login.	
Brief Description	Setelah kredensial valid, sistem meminta kode verifikasi tambahan (OTP). Akses diberikan setelah kode benar. Use case ini adalah extend dari UC-02 dengan kondisi peran akun adalah Admin.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-02 (extend)	
Stakeholder	Admin	Ingin keamanan kuat tanpa proses yang berbelit.
	Pelaku Usaha	Ingin data terlindungi dari penyalahgunaan akses admin.
Preconditions	Kredensial admin valid; media penerima OTP tersedia.	
Postconditions	Admin masuk ke dashboard admin.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memasukkan email dan kata sandi admin 2. Memasukkan kode OTP	1.1 Memverifikasi kredensial 1.2 Mengirim kode OTP dan menampilkan formulir OTP 2.1 Memvalidasi kode OTP 2.2 Membuat sesi dan mengarahkan ke dashboard admin
Exception Condition	Condition	Handling

	Kode OTP salah	Menampilkan pesan dan membatasi jumlah percobaan
	Kode OTP kedaluwarsa	Menawarkan pengiriman ulang kode OTP

4.2.4 Melakukan Logout

Use case name	Melakukan Logout	
Use case ID	UC-04	
Purpose	Mengakhiri sesi pengguna agar akun tetap aman, terutama saat memakai perangkat bersama.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-11	
Triggering Event	Pengguna memilih menu 'Keluar'.	
Brief Description	Sistem menghapus sesi aktif dan mengarahkan pengguna ke halaman login.	
Actor	User, Admin	
Related Use Cases	UC-02	
Stakeholder	Pengguna	Ingin keluar dengan aman dan cepat.
Preconditions	Pengguna sedang dalam keadaan login.	
Postconditions	Sesi berakhir dan halaman terproteksi tidak dapat diakses tanpa login ulang.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Keluar'	1.1 Menghapus sesi atau token pengguna 1.2 Mengarahkan pengguna ke halaman login
Exception Condition	Condition	Handling
	Sesi sudah kedaluwarsa	Langsung mengarahkan pengguna ke halaman login

	Gagal menghapus sesi di server	Menampilkan pesan error dan tetap menghapus sesi di sisi pengguna

4.2.5 Reset Password

Use case name	Reset Password	
Use case ID	UC-05	
Purpose	Memulihkan akses akun ketika pengguna lupa kata sandi.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-13	
Triggering Event	Pengguna memilih 'Lupa Kata Sandi' pada halaman login.	
Brief Description	Pengguna memasukkan email, sistem mengirim tautan reset berbatas waktu, lalu pengguna membuat kata sandi baru.	
Actor	User, Admin	
Related Use Cases	UC-02	
Stakeholder	Pengguna	Ingin akses akun pulih tanpa harus menghubungi admin.
Preconditions	Email terdaftar; layanan email aktif.	
Postconditions	Kata sandi diperbarui dan sesi lama dicabut.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Lupa Kata Sandi' dan memasukkan email 2. Membuka tautan dan memasukkan kata sandi baru	1.1 Memvalidasi email 1.2 Mengirim tautan reset kata sandi 2.1 Memvalidasi tautan dan aturan kata sandi 2.2 Menyimpan kata sandi baru dan menampilkan pesan berhasil
Exception Condition	Condition	Handling
	Email tidak terdaftar	Menampilkan pesan umum tanpa membuka status akun

	Tautan reset kedaluwarsa	Menawarkan permintaan tautan baru
	Kata sandi baru tidak memenuhi aturan	Menampilkan pesan aturan kata sandi

4.2.6 Hapus Akun & Data Pribadi

Use case name	Hapus Akun & Data Pribadi	
Use case ID	UC-06	
Purpose	Memberi pengguna kendali atas data pribadinya sesuai prinsip pelindungan data pribadi.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	-	
Triggering Event	Pengguna memilih 'Hapus Akun' pada menu pengaturan.	
Brief Description	Setelah konfirmasi kata sandi, sistem menghapus akun, data pribadi, dan riwayat konsultasi pengguna.	
Actor	User, Admin	
Related Use Cases	UC-02, UC-04	
Stakeholder	Pengguna	Ingin data pribadinya dapat dihapus kapan saja.
	Admin	Ingin penghapusan berjalan konsisten dan tercatat.
Preconditions	Pengguna sedang login.	
Postconditions	Akun dan data pribadi terhapus, pengguna otomatis logout.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Hapus Akun' 2. Memasukkan kata sandi dan menyetujui penghapusan	1.1 Menampilkan peringatan dan meminta kata sandi 2.1 Memverifikasi kata sandi 2.2 Menghapus data pribadi dan riwayat konsultasi

		2.3 Mengakhiri sesi dan menampilkan konfirmasi
Exception Condition	Condition	Handling
	Kata sandi salah	Menampilkan pesan dan membatalkan penghapusan
	Proses penghapusan gagal	Membatalkan seluruh proses dan menampilkan pesan error
	Pengguna masih memiliki langganan aktif	Menampilkan peringatan sebelum penghapusan dilanjutkan

4.2.7 Bertanya Kepada AI

Use case name	Bertanya Kepada AI (Konsultasi)	
Use case ID	UC-07	
Purpose	Fitur inti sistem: pelaku usaha mengirim pertanyaan seputar hukum bisnis, pajak, dan perizinan, lalu memperoleh jawaban awal lengkap dengan rujukan peraturan perundang-undangan Indonesia.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-05, RF-06	
Triggering Event	Pengguna membuka menu 'Konsultasi' dan mengirim pertanyaan.	
Brief Description	Sistem memvalidasi input dan mengecek kuota (include), lalu menjalankan proses RAG: mencari rujukan relevan di knowledge base dan menyusun jawaban oleh AI beserta dasar hukumnya. Jawaban bersifat informasi awal, bukan nasihat hukum resmi.	
Actor	User	
Related Use Cases	Include: Validasi Input & Cek Kuota, Proses RAG. Extend: UC-10, UC-11. Terkait: UC-08	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin jawaban cepat, mudah dipahami, dan bersumber jelas.
	Admin	Ingin kualitas knowledge base terjaga dan penggunaan kuota terkendali.
Preconditions	Pengguna sudah login; kuota tersedia; layanan AI dan knowledge base aktif.	

Postconditions	Jawaban tampil dan tersimpan di riwayat; kuota pengguna berkurang.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu 'Konsultasi' dan menulis pertanyaan 2. Mengirim pertanyaan 3. Membaca jawaban	1.1 Menampilkan ruang konsultasi 2.1 Memvalidasi input dan mengecek kuota (Validasi Input & Cek Kuota) 2.2 Meneruskan prompt terstruktur ke FastAPI dan melakukan retrieval rujukan peraturan di Vector DB (Proses RAG) 2.3 Memanggil LLM API untuk menyusun jawaban beserta dasar hukumnya 2.4 Menampilkan jawaban dan pernyataan batasan (disclaimer) 2.5 Menyimpan percakapan dan mengurangi kuota
Exception Condition	Condition	Handling
	Pertanyaan kosong atau tidak valid	Menampilkan pesan agar pertanyaan diperbaiki
	Kuota habis	Menampilkan pesan dan menawarkan Berlangganan Premium
	Layanan AI gagal atau timeout	Menampilkan pesan error dan opsi coba lagi tanpa memotong kuota
	Rujukan tidak ditemukan di knowledge base	AI menyatakan keterbatasannya dan menyarankan konsultasi dengan ahli hukum

4.2.8 Melihat History Chat

Use case name	Melihat History Chat	
Use case ID	UC-08	
Purpose	Memudahkan pengguna membuka kembali konsultasi sebelumnya sebagai referensi tanpa bertanya ulang.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	-	
Triggering Event	Pengguna memilih menu 'Riwayat Konsultasi'.	
Brief Description	Sistem menampilkan daftar percakapan milik pengguna berurutan dari yang terbaru, dan pengguna dapat membuka isi lengkapnya.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-07, UC-09	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin menemukan konsultasi lama dengan cepat.
Preconditions	Pengguna sudah login.	
Postconditions	Daftar dan isi percakapan tampil sesuai pilihan pengguna.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Riwayat Konsultasi' 2. Memilih salah satu percakapan	1.1 Mengambil riwayat percakapan milik pengguna 1.2 Menampilkan daftar percakapan 2.1 Menampilkan isi percakapan lengkap
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada riwayat	Menampilkan pesan kosong dan ajakan memulai konsultasi
	Gagal memuat riwayat	Menampilkan pesan error dan opsi coba lagi

4.2.9 Menghapus History Chat

Use case name	Menghapus History Chat	
Use case ID	UC-09	
Purpose	Memberi pengguna kendali atas privasi percakapan yang berisi informasi bisnis yang sensitif.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	-	
Triggering Event	Pengguna memilih opsi 'Hapus' pada sebuah percakapan.	
Brief Description	Setelah konfirmasi, sistem menghapus percakapan terpilih dari riwayat pengguna.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-08	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin data konsultasinya dapat dihapus sendiri.
Preconditions	Pengguna sudah login dan memiliki riwayat percakapan.	
Postconditions	Percakapan terpilih terhapus dan daftar riwayat diperbarui.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Hapus' pada sebuah percakapan 2. Menyetujui penghapusan	1.1 Menampilkan dialog konfirmasi 2.1 Menghapus percakapan dari database 2.2 Memperbarui daftar riwayat dan menampilkan pesan berhasil
Exception Condition	Condition	Handling
	Pengguna membatalkan konfirmasi	Menutup dialog tanpa mengubah data
	Gagal menghapus	Menampilkan pesan error dan data tetap utuh

4.2.10 Memberikan Rating/Feedback

Use case name	Memberikan Rating/Feedback	
Use case ID	UC-10	
Purpose	Mengumpulkan penilaian pengguna atas kualitas jawaban AI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	-	
Triggering Event	Pengguna memilih ikon penilaian pada jawaban AI.	
Brief Description	Pengguna memberi nilai dan komentar opsional pada jawaban. Use case ini adalah extend dari UC-07 dengan kondisi pengguna ingin menilai jawaban.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-07 (extend)	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin menyampaikan penilaian dengan cepat.
	Admin	Ingin data kualitas jawaban untuk evaluasi.
Preconditions	Pengguna sudah login dan telah menerima jawaban AI.	
Postconditions	Penilaian tersimpan dan terkait dengan jawaban yang dinilai.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih nilai (misalnya bintang atau jempol) dan mengisi komentar opsional	1.1 Memvalidasi penilaian 1.2 Menyimpan penilaian 1.3 Menampilkan ucapan terima kasih
Exception Condition	Condition	Handling
	Gagal menyimpan penilaian	Menampilkan pesan error dan opsi kirim ulang
	Jawaban sudah pernah dinilai	Menampilkan penilaian sebelumnya dan memperbolehkan pengguna mengubahnya

4.2.11 Melaporkan Jawaban AI Tidak Akurat

Use case name	Melaporkan Jawaban AI Tidak Akurat	
Use case ID	UC-11	
Purpose	Memberi jalur bagi pengguna untuk menandai jawaban AI yang keliru atau menyesatkan agar dapat ditinjau dan knowledge base diperbaiki.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	-	
Triggering Event	Pengguna memilih opsi 'Laporkan' pada jawaban AI.	
Brief Description	Pengguna memilih alasan dan menambahkan keterangan, lalu sistem menyimpan laporan beserta konteks percakapan untuk ditinjau admin. Use case ini adalah extend dari UC-07 dengan kondisi jawaban dianggap keliru.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-07 (extend), UC-14	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin kekeliruan jawaban dapat dilaporkan dengan mudah.
	Admin	Ingin laporan lengkap dengan konteks agar mudah ditindaklanjuti.
Preconditions	Pengguna sudah login dan telah menerima jawaban AI.	
Postconditions	Laporan tersimpan dan dapat diakses admin untuk ditinjau.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Laporkan' pada jawaban AI 2. Memilih alasan, mengisi keterangan, lalu mengirim laporan	1.1 Menampilkan formulir laporan 2.1 Memvalidasi isian laporan 2.2 Menyimpan laporan beserta pertanyaan dan jawaban terkait 2.3 Menampilkan pesan laporan berhasil dikirim
Exception Condition	Condition	Handling

	Alasan laporan belum dipilih	Menampilkan pesan agar alasan dipilih
	Gagal menyimpan laporan	Menampilkan pesan error dan opsi kirim ulang

4.2.12 Berlangganan Premium

Use case name	Berlangganan Premium	
Use case ID	UC-12	
Purpose	Memungkinkan pengguna menambah kuota dan akses fitur layanan konsultasi melalui paket berlangganan.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-07	
Triggering Event	Pengguna memilih menu 'Premium' atau tombol berlangganan saat kuota habis.	
Brief Description	Pengguna memilih paket, lalu sistem membuat transaksi dan memproses pembayaran melalui payment gateway (include Proses Pembayaran). Paket premium aktif setelah pembayaran dikonfirmasi.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-13; include: Proses Pembayaran (Payment Gateway)	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin proses berlangganan dan pembayaran yang mudah serta aman.
	Admin	Ingin transaksi tercatat akurat.
Preconditions	Pengguna sudah login; layanan payment gateway aktif.	
Postconditions	Status premium aktif, kuota bertambah, dan transaksi tercatat.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Premium' 2. Memilih paket dan metode pembayaran 3. Menyelesaikan pembayaran	1.1 Menampilkan daftar paket dan harga 2.1 Membuat transaksi

		2.2 Mengarahkan pengguna ke payment gateway (Proses Pembayaran) 3.1 Menerima notifikasi status pembayaran dari payment gateway 3.2 Mengaktifkan paket premium dan menambah kuota 3.3 Menampilkan bukti pembayaran
Exception Condition	Condition	Handling
	Pembayaran gagal atau kedaluwarsa	Mencatat status gagal dan menawarkan pembayaran ulang
	Notifikasi dari gateway terlambat	Menampilkan status menunggu dan memeriksa status transaksi secara berkala
	Layanan payment gateway tidak tersedia	Menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba lagi nanti

4.2.13 Monitoring Pembayaran

Use case name	Monitoring Pembayaran
Use case ID	UC-13
Purpose	Memungkinkan admin memantau transaksi langganan untuk memastikan pembayaran tercatat benar dan menangani kendala pengguna.
Author	Fazly Pasya Pahlevi
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-21
Triggering Event	Admin memilih menu 'Monitoring Pembayaran'.
Brief Description	Sistem menampilkan riwayat transaksi beserta status langganan pengguna, dan admin dapat memfilter serta melihat detailnya.
Actor	Admin
Related Use Cases	UC-12

Stakeholder	Admin	Ingin melihat status transaksi dengan cepat dan akurat.
	Pelaku Usaha	Ingin kendala pembayaran dapat ditangani.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA).	
Postconditions	Data transaksi tampil sesuai filter yang dipilih.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Monitoring Pembayaran' 2. Memfilter transaksi dan membuka detail	1.1 Mengambil data transaksi 1.2 Menampilkan daftar transaksi beserta statusnya 2.1 Menampilkan hasil filter dan detail transaksi
Exception Condition	Condition	Handling
	Tidak ada data transaksi	Menampilkan pesan data kosong
	Gagal memuat data	Menampilkan pesan error dan opsi coba lagi
	Status berbeda dengan payment gateway	Menampilkan penanda perbedaan dan menyediakan sinkronisasi ulang

4.2.14 Mengunggah Dokumen Hukum

Use case name	Mengunggah Dokumen Hukum
Use case ID	UC-14
Purpose	Memperbarui sumber pengetahuan AI dengan peraturan perundang-undangan terbaru agar jawaban tetap mutakhir dan dapat dirujuk.
Author	Fazly Pasya Pahlevi
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-18
Triggering Event	Admin memilih menu 'Knowledge Base' dan menekan 'Unggah Dokumen'.
Brief Description	Admin mengunggah PDF regulasi beserta metadatanya. Sistem memvalidasi file, mengekstrak teks, memecahnya, membuat indeks, dan menyimpannya ke knowledge base yang dipakai proses RAG.

Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-07	
Stakeholder	Admin	Ingin pembaruan knowledge base mudah dan dapat dipantau.
	Pelaku Usaha	Ingin jawaban AI berdasarkan peraturan terbaru.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA); file dokumen tersedia.	
Postconditions	Dokumen tersimpan dan terindeks sehingga dapat dirujuk oleh AI.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Unggah Dokumen' 2. Memilih file PDF dan mengisi metadata (judul, nomor, tahun, kategori) lalu menekan 'Unggah'	1.1 Menampilkan formulir unggah dokumen 2.1 Memvalidasi format dan ukuran file 2.2 Mengekstrak teks dan membaginya menjadi bagian kecil 2.3 Membuat indeks dan menyimpannya ke knowledge base 2.4 Menampilkan pesan berhasil
Exception Condition	Condition	Handling
	Format atau ukuran file tidak didukung	Menampilkan pesan dan batasan file yang diperbolehkan
	Teks gagal diekstrak (misalnya dokumen hasil pindai)	Menampilkan pesan error dan menyarankan file yang dapat dibaca
	Dokumen sudah ada	Menampilkan peringatan duplikasi dan meminta konfirmasi

4.2.15 Membuat Artikel Hukum

Use case name	Membuat Artikel Hukum
Use case ID	UC-15
Purpose	Menyediakan konten edukasi hukum bisnis yang membantu pelaku usaha memahami dasar-dasar regulasi tanpa harus berkonsultasi.
Author	Fazly Pasya Pahlevi

Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-14	
Triggering Event	Admin memilih menu 'Artikel' dan menekan 'Tambah Artikel'.	
Brief Description	Admin menulis artikel (judul, kategori, isi), lalu menyimpannya sebagai draf atau langsung menerbitkannya.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-16, UC-17, UC-20	
Stakeholder	Admin	Ingin editor yang mudah dan dapat menyimpan draf.
	Pelaku Usaha	Ingin artikel yang akurat dan mudah dipahami.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA).	
Postconditions	Artikel tersimpan sebagai draf atau diterbitkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Tambah Artikel' 2. Mengisi judul, kategori, dan isi artikel lalu memilih 'Simpan Draf' atau 'Terbitkan'	1.1 Menampilkan formulir artikel 2.1 Memvalidasi isian 2.2 Menyimpan artikel sesuai status yang dipilih 2.3 Menampilkan pesan berhasil
Exception Condition	Condition	Handling
	Kolom wajib belum diisi	Menampilkan pesan pada kolom terkait
	Gagal menyimpan	Menampilkan pesan error dan mempertahankan isian yang sudah ditulis

4.2.16 Mengedit Artikel Hukum

Use case name	Mengedit Artikel Hukum
Use case ID	UC-16

Purpose	Menjaga artikel tetap akurat dan mutakhir ketika terjadi perubahan peraturan atau ditemukan kekeliruan.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-15	
Triggering Event	Admin memilih 'Edit' pada sebuah artikel.	
Brief Description	Admin mengubah isi atau status artikel, lalu sistem menyimpan perubahan.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-15, UC-20	
Stakeholder	Admin	Ingin memperbarui artikel dengan cepat.
	Pelaku Usaha	Ingin informasi yang selalu terbaru.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA); artikel tersedia.	
Postconditions	Perubahan artikel tersimpan dan tampil di halaman artikel.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Edit' pada sebuah artikel 2. Mengubah isian lalu menekan 'Simpan'	1.1 Menampilkan formulir berisi data artikel saat ini 2.1 Memvalidasi isian 2.2 Menyimpan perubahan 2.3 Menampilkan pesan berhasil
Exception Condition	Condition	Handling
	Artikel sudah dihapus atau tidak ditemukan	Menampilkan pesan dan kembali ke daftar artikel
	Kolom wajib dikosongkan	Menampilkan pesan pada kolom terkait
	Gagal menyimpan	Menampilkan pesan error dan mempertahankan perubahan di formulir

4.2.17 Menghapus Artikel Hukum

Use case name	Menghapus Artikel Hukum	
Use case ID	UC-17	
Purpose	Menghapus artikel yang sudah tidak relevan atau keliru agar pengguna tidak memperoleh informasi usang.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-16	
Triggering Event	Admin memilih 'Hapus' pada sebuah artikel.	
Brief Description	Setelah konfirmasi, sistem menghapus artikel dari daftar.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-15, UC-20	
Stakeholder	Admin	Ingin penghapusan aman dengan konfirmasi agar tidak salah hapus.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA); artikel tersedia.	
Postconditions	Artikel terhapus dan tidak tampil lagi bagi pengguna.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih 'Hapus' pada sebuah artikel 2. Menyetujui penghapusan	1.1 Menampilkan dialog konfirmasi 2.1 Menghapus artikel 2.2 Memperbarui daftar artikel dan menampilkan pesan berhasil
Exception Condition	Condition	Handling
	Admin membatalkan konfirmasi	Menutup dialog tanpa mengubah data
	Gagal menghapus	Menampilkan pesan error dan artikel tetap utuh

4.2.18 Mengedit Konten Profil

Use case name	Mengedit Konten Profil
Use case ID	UC-18

Purpose	Memungkinkan admin memperbarui informasi profil perusahaan tanpa mengubah kode program.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-17	
Triggering Event	Admin memilih menu 'Konten Profil'.	
Brief Description	Admin mengubah teks, gambar, dan kontak pada halaman profil, lalu sistem menyimpan dan menampilkannya di halaman publik.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-19	
Stakeholder	Admin	Ingin CMS yang mudah dan memiliki pratinjau sebelum diterbitkan.
	Pelaku Usaha	Ingin informasi profil yang mutakhir.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA).	
Postconditions	Perubahan profil tersimpan dan tampil di halaman Company Profile.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Konten Profil' 2. Mengubah konten lalu menekan 'Simpan'	1.1 Menampilkan formulir berisi konten profil saat ini 2.1 Memvalidasi isian 2.2 Menyimpan perubahan 2.3 Menampilkan pesan berhasil
Exception Condition	Condition	Handling
	Kolom wajib kosong	Menampilkan pesan pada kolom terkait
	Gambar tidak sesuai format atau ukuran	Menampilkan pesan dan batasan file yang diperbolehkan
	Gagal menyimpan	Menampilkan pesan error dan mempertahankan isian

4.2.19 Melihat Company Profile

Use case name	Melihat Company Profile	
Use case ID	UC-19	
Purpose	Memungkinkan pengguna memperoleh gambaran resmi tentang layanan konsultasi hukum bisnis berbasis AI sebagai orientasi sebelum menggunakan fitur lain. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kepercayaan, mengurangi pertanyaan berulang ke admin, dan memberi konteks layanan yang tersedia.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-01	
Triggering Event	Pengguna memilih menu 'Beranda' atau 'Tentang Kami' dari navigasi.	
Brief Description	Sistem menampilkan halaman profil perusahaan yang memuat visi, misi, layanan, dan kontak. Konten dikelola admin melalui CMS sehingga dapat diperbarui tanpa perubahan kode.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-18	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin memperoleh informasi resmi (visi, misi, layanan, kontak) dengan cepat dan akurat. Membutuhkan navigasi jelas dan tampilan yang ramah perangkat seluler.
	Admin	Bertanggung jawab menjaga akurasi dan konsistensi informasi publik. Menginginkan pengurangan pertanyaan berulang dari pengguna.
Preconditions	Sistem aktif; konten profil tersedia di database atau CMS.	
Postconditions	Informasi profil tampil lengkap tanpa error.	
Flow of Activities	Actor	System

	1. Membuka website sistem konsultasi hukum 2. Menavigasi ke halaman 'Beranda' atau 'Tentang Kami'	1.1 Memuat website 1.2 Menampilkan website 2.1 Mengambil konten dari database atau CMS dan merendernya
Exception Condition	Condition	Handling
	Konten tidak tersedia	Menampilkan placeholder (misalnya pada gambar)
	Gagal memuat halaman	Menampilkan pesan error dan opsi muat ulang

4.2.20 Melihat & Mencari Artikel

Use case name	Melihat & Mencari Artikel	
Use case ID	UC-20	
Purpose	Membantu pelaku usaha mempelajari topik hukum bisnis secara mandiri melalui artikel edukasi yang dapat dicari dan difilter.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-02, RF-03, RF-04	
Triggering Event	Pengguna memilih menu 'Artikel' atau memasukkan kata kunci pencarian.	
Brief Description	Sistem menampilkan daftar artikel dengan pagination dan urutan terbaru, mendukung pencarian berbasis kata kunci pada judul atau konten, dan menampilkan halaman detail artikel (judul, tanggal, isi).	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-15, UC-16, UC-17	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Ingin menemukan artikel yang relevan dengan cepat. Admin

		Ingin artikel yang diterbitkan mudah ditemukan pengguna. Sistem aktif; terdapat artikel yang diterbitkan. Daftar atau isi artikel tampil sesuai pencarian dan pilihan pengguna. Actor System 1. Memilih menu 'Artikel' 2. Memasukkan kata kunci pada kolom pencarian 3. Memilih salah satu artikel 1.1 Mengambil dan menampilkan daftar artikel terbaru dengan pagination 2.1 Mencari artikel berdasarkan kata kunci pada judul atau konten dan menampilkan hasilnya 3.1 Menampilkan halaman detail artikel (judul, tanggal, isi) Condition HandlingIngin menemukan artikel yang relevan dengan cepat.
	Admin	Ingin artikel yang diterbitkan mudah ditemukan pengguna.
Preconditions	Sistem aktif; terdapat artikel yang diterbitkan.	
Postconditions	Daftar atau isi artikel tampil sesuai pencarian dan pilihan pengguna.	
Flow of Activities	Actor	System

	1. Memilih menu 'Artikel' 2. Memasukkan kata kunci pada kolom pencarian 3. Memilih salah satu artikel	1.1 Mengambil dan menampilkan daftar artikel terbaru dengan pagination 2.1 Mencari artikel berdasarkan kata kunci pada judul atau konten dan menampilkan hasilnya 3.1 Menampilkan halaman detail artikel (judul, tanggal, isi)
Exception Condition	Condition	Handling
	Hasil pencarian tidak ditemukan	Menampilkan pesan tidak ada hasil dan saran kata kunci lain
	Belum ada artikel yang diterbitkan	Menampilkan pesan data kosong
	Gagal memuat artikel	Menampilkan pesan error dan opsi coba lagi

4.2.21 Melaporkan Bug

Use case name	Melaporkan Bug	
Use case ID	UC-21	
Purpose	Memberi pengguna jalur resmi untuk melaporkan kendala teknis agar sistem dapat diperbaiki lebih cepat.	
Author	Fazly Pasya Pahlevi	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-08	
Triggering Event	Pengguna memilih menu 'Laporkan Bug'.	
Brief Description	Pengguna mengisi formulir laporan bug (deskripsi, email, dan lampiran berupa screenshot), lalu sistem menyimpan laporan untuk ditinjau admin.	
Actor	User	
Related Use Cases	UC-23	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin kendala teknis dapat dilaporkan dengan mudah.

	Admin	Ingin laporan jelas dan lengkap agar mudah direproduksi.
Preconditions	Sistem aktif.	
Postconditions	Laporan bug tersimpan dan dapat diakses admin.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Laporkan Bug' 2. Mengisi deskripsi dan email, melampirkan screenshot, lalu mengirim	1.1 Menampilkan formulir laporan bug 2.1 Memvalidasi isian dan lampiran 2.2 Menyimpan laporan 2.3 Menampilkan pesan laporan berhasil dikirim
Exception Condition	Condition	Handling
	Deskripsi kosong	Menampilkan pesan agar deskripsi diisi
	Lampiran melebihi batas atau format tidak didukung	Menampilkan pesan dan batasan lampiran
	Gagal menyimpan laporan	Menampilkan pesan error dan opsi kirim ulang

4.2.22 Mengirim Pesan Ke Admin

Use case name	Mengirim Pesan ke Admin
Use case ID	UC-22
Purpose	Memungkinkan pengguna menyampaikan pertanyaan, saran, atau keluhan non-teknis langsung kepada admin.
Author	Fazly Pasya Pahlevi
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-09
Triggering Event	Pengguna memilih menu 'Hubungi Kami'.
Brief Description	Pengguna menulis subjek dan isi pesan, lalu sistem menyimpan pesan untuk dibaca admin.
Actor	User

Related Use Cases	UC-24	
Stakeholder	Pelaku Usaha	Ingin pesannya sampai ke admin dengan jelas.
	Admin	Ingin pesan terstruktur agar mudah ditindaklanjuti.
Preconditions	Pengguna sudah login.	
Postconditions	Pesan tersimpan dan dapat diakses admin.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Hubungi Kami' 2. Mengisi subjek dan isi pesan lalu menekan 'Kirim'	1.1 Menampilkan formulir pesan 2.1 Memvalidasi isian 2.2 Menyimpan pesan 2.3 Menampilkan pesan berhasil dikirim
Exception Condition	Condition	Handling
	Subjek atau isi pesan kosong	Menampilkan pesan agar kolom diisi
	Gagal menyimpan pesan	Menampilkan pesan error dan mempertahankan isian

4.2.23 Menerima Laporan Bug

Use case name	Menerima Laporan Bug
Use case ID	UC-23
Purpose	Memungkinkan admin meninjau dan menindaklanjuti laporan bug dari pengguna.
Author	Fazly Pasya Pahlevi
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-19
Triggering Event	Admin memilih menu 'Laporan Bug'.
Brief Description	Sistem menampilkan daftar laporan bug. Admin membuka detail laporan, memberi catatan, dan memperbarui status (Baru, Proses, atau Selesai).
Actor	Admin

Related Use Cases	UC-21	
Stakeholder	Admin	Ingin laporan terkumpul rapi dan dapat dilacak statusnya.
	Pelaku Usaha	Ingin kendala yang dilaporkan ditangani.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA).	
Postconditions	Status laporan bug diperbarui sesuai tindak lanjut admin.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Laporan Bug' 2. Membuka detail laporan, memberi catatan, dan memperbarui status (Baru/Proses/Selesai)	1.1 Mengambil dan menampilkan daftar laporan bug 2.1 Menampilkan detail laporan beserta lampiran 2.2 Menyimpan catatan dan perubahan status
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada laporan bug	Menampilkan pesan data kosong
	Gagal memuat laporan	Menampilkan pesan error dan opsi coba lagi

4.2.24 Menerima Pesan User

Use case name	Menerima Pesan User
Use case ID	UC-24
Purpose	Memungkinkan admin membaca dan menindaklanjuti pesan dari pengguna.
Author	Fazly Pasya Pahlevi
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-20
Triggering Event	Admin memilih menu 'Pesan Masuk'.
Brief Description	Sistem menampilkan kotak masuk pesan dari pengguna. Admin dapat membuka pesan dan menandainya dibaca atau belum dibaca; tanggapan diberikan di kanal terpisah (email).

Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-22	
Stakeholder	Admin	Ingin pesan terkumpul rapi dan mudah ditindaklanjuti.
	Pelaku Usaha	Ingin pesannya dibaca dan ditanggapi.
Preconditions	Admin sudah login (termasuk 2FA).	
Postconditions	Pesan terbaca dan statusnya diperbarui.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu 'Pesan Masuk' 2. Membuka sebuah pesan dan menandainya dibaca atau belum dibaca	1.1 Mengambil dan menampilkan daftar pesan 2.1 Menampilkan isi pesan dan memperbarui status dibaca atau belum dibaca
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada pesan masuk	Menampilkan pesan data kosong
	Gagal memuat pesan	Menampilkan pesan error dan opsi coba lagi

5. Non-Functional Requirement

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria kualitas, kinerja, dan batasan yang harus dipenuhi oleh sistem, berfokus pada bagaimana sistem beroperasi, bukan apa yang harus dilakukan. Persyaratan ini sangat penting untuk menjamin pengalaman pengguna yang optimal, keandalan layanan chatbot yang berkelanjutan, dan keamanan data pengguna. Tabel berikut merinci kebutuhan non-fungsional dalam bentuk spesifikasi kualitas yang dapat diuji dan harus diimplementasikan pada sistem:

Tabel 5.1 Non-Functional Requirement

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Sistem harus dapat diakses dan beroperasi minimal 99.5% dari waktu yang ada.
NFR-02	Availability	Aplikasi harus beroperasi penuh 24 jam × 7 hari.
NFR-03	Reliability	Tingkat kegagalan sistem (crash atau bug fatal) pada back-end tidak boleh melebihi 0.1% per bulan.
NFR-04	Ergonomy	Sistem harus memiliki desain UI yang konsisten dan intuitif di semua halaman.
NFR-05	Ergonomy	Website harus sepenuhnya responsif dan dapat diakses dengan baik pada perangkat seluler dan desktop.
NFR-06	Portability	Aplikasi harus berfungsi tanpa error pada peramban utama (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
NFR-07	Response Time	Halaman utama website harus dimuat lengkap dalam waktu maksimal 5 detik pada koneksi standar.
NFR-08	Response Time	Chatbot harus memberikan respons dan informasi hukum dalam waktu maksimal 10 detik setelah

		pengguna mengirim pesan (memperhitungkan waktu pemrosesan pipeline RAG).
NFR-09	Security	Semua kata sandi pengguna (termasuk admin) harus dienkripsi menggunakan algoritma hashing yang kuat seperti Bcrypt atau Argon2.
NFR-10	Security	Semua komunikasi data antara klien dan server harus menggunakan protokol HTTPS/TLS terenkripsi.
NFR-11	Security	Data percakapan pengguna dengan chatbot harus diperlakukan sebagai data pribadi sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
NFR-12	Accuracy	Chatbot AI tidak boleh menghasilkan informasi hukum yang tidak didukung oleh dokumen dalam knowledge base (anti-halusinasi). Setiap jawaban harus dapat ditelusuri ke sumber dokumen.
NFR-13	Availability	Sistem harus menjaga kestabilan koneksi dengan layanan LLM API sehingga gangguan tidak lebih dari 0.5% dari total waktu operasional per bulan.
NFR-14	Reliability	Sistem AI harus mampu memberikan hasil konsultasi tanpa error atau timeout lebih dari 1% dari total permintaan bulanan.

NFR-15	Ergonomy	Hasil jawaban AI harus ditampilkan dalam format yang mudah dipahami pengguna, dengan referensi sumber yang jelas dan antarmuka chatbot yang intuitif.
NFR-16	Security	Semua data yang dikirim ke API LLM harus dianonimkan agar tidak ada data pribadi pengguna (nama, email) yang terekspos ke penyedia LLM.
NFR-17	Reliability	Sistem harus memiliki mekanisme fallback: jika LLM API atau microservice tidak tersedia, tampilkan pesan "Layanan konsultasi sementara tidak tersedia" tanpa menyebabkan crash.
NFR-18	Monitoring & Logging	Sistem harus mencatat seluruh aktivitas komunikasi dengan LLM API (log request dan response) untuk keperluan audit dan pemantauan performa, tanpa menyimpan data sensitif pengguna.
NFR-19	Monitoring & Logging	API logging detail: rekam timestamp, status, dan latensi untuk setiap permintaan ke LLM API dan ChromaDB.
NFR-20	Monitoring & Logging	Metrik & alerting: sediakan metrik kinerja (availability, latency, error rate) dan notifikasi bila melewati ambang batas.
NFR-21	Monitoring & Logging	Audit konten: setiap perubahan artikel/konten (siapa, kapan, apa yang diubah) tercatat untuk keperluan audit.

NFR-22	Maintainability	Sistem harus dirancang agar admin dapat menambahkan dokumen hukum baru ke knowledge base tanpa perlu mengubah kode program atau melakukan deployment ulang.